# Limit: Questions

## Question 01

**English**

Let $P$ and $Q$ be two points on the circle $x^2 + y^2 = 1$ with centre $O$ such that $\angle POQ = \theta$, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. The tangents to the circle at $P$ and $Q$ meet at $T$. Let $A(\theta)$ denote the area of the region bounded by the chord $PQ$ and the minor arc $PQ$, and let $B(\theta) = PT + TQ - PQ$. Then $\lim\limits_{\theta \to 0^+} \dfrac{A(\theta)}{B(\theta)}$ is equal to

(A) $\frac{1}{3}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{4}{3}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $P$ तथा $Q$ वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ (केन्द्र $O$) पर दो बिन्दु इस प्रकार हैं कि $\angle POQ = \theta$, जहाँ $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ है। $P$ तथा $Q$ पर वृत्त की स्पर्श रेखाएँ $T$ पर मिलती हैं। माना कि $A(\theta)$ जीवा $PQ$ तथा लघु चाप $PQ$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तथा $B(\theta) = PT + TQ - PQ$ है। तब $\lim\limits_{\theta \to 0^+} \dfrac{A(\theta)}{B(\theta)}$ बराबर है

(A) $\frac{1}{3}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{4}{3}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 02

**English**

The value of $\lim_{x \to \pi/6} (2\cos 2x - 1)\tan 3x$ is

(A) $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $-\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(D) 2

Only one option is correct.

**हिन्दी**

$\lim_{x \to \pi/6} (2\cos 2x - 1)\tan 3x$ का मान है

(A) $\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

(C) $-\dfrac{2}{\sqrt{3}}$

(D) 2

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 03

**English**

Let $N : \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \to \mathbb{R}$ be defined by $N(t) = t - \tan t$. Then $\lim\limits_{x \to 0} \frac{N(N(x))}{x^9}$ is equal to

(A) $-\frac{1}{81}$
(B) $\frac{1}{81}$
(C) $\frac{1}{27}$
(D) $-\frac{1}{27}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $N : \left(-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right) \to \mathbb{R}$, $N(t) = t - \tan t$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{x \to 0} \frac{N(N(x))}{x^9}$ बराबर है

(A) $-\frac{1}{81}$
(B) $\frac{1}{81}$
(C) $\frac{1}{27}$
(D) $-\frac{1}{27}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 04

**English**

For $n \in \mathbb{N}$, let $a_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}}$. Then $\lim\limits_{n \to \infty} (a_n)^n$ is equal to

(A) $e^{-1}$
(B) $e^{1/2}$
(C) 1
(D) $e^{-1/2}$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

$n \in \mathbb{N}$ के लिए माना कि $a_n = \frac{1}{4} \cdot \frac{\binom{2n+2}{n+1}}{\binom{2n}{n}}$ है। तब $\lim\limits_{n \to \infty} (a_n)^n$ बराबर है

(A) $e^{-1}$
(B) $e^{1/2}$
(C) 1
(D) $e^{-1/2}$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 05

**English**

For $n \in \mathbb{N}$, let $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$. Then $\lim_{n\to\infty} n\,(S_n - 1)$ is equal to

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $0$
(D) $-1$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

$n \in \mathbb{N}$ के लिए माना कि $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$ है। तब $\lim_{n\to\infty} n\,(S_n - 1)$ बराबर है

(A) $-\frac{1}{2}$
(B) $\frac{1}{2}$
(C) $0$
(D) $-1$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 06

**English**

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(y) = \dfrac{1 - \cos y}{y^2}$ for $y \neq 0$ and $f(0) = 1$, and let $[t]$ denote the greatest integer less than or equal to $t$. Then $\lim\limits_{x \to 0} \Big( f\big([\cos x]\big) + f(\sin x) \Big)$ is equal to

(A) 1
(B) $\dfrac{3}{2}$
(C) 2
(D) $\dfrac{3}{2} - \cos 1$

Only one option is correct.

**हिन्दी**

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $y \neq 0$ के लिए $f(y) = \dfrac{1 - \cos y}{y^2}$ तथा $f(0) = 1$ द्वारा परिभाषित है, तथा $[t]$, $t$ से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\lim\limits_{x \to 0} \Big( f\big([\cos x]\big) + f(\sin x) \Big)$ बराबर है

(A) 1
(B) $\dfrac{3}{2}$
(C) 2
(D) $\dfrac{3}{2} - \cos 1$

केवल एक विकल्प सही है।

## Question 07

**English**

The value of $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x+3} + \sqrt[3]{x+7} - 4}{\sqrt[3]{9-x} - 2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

$\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{\sqrt{x+3} + \sqrt[3]{x+7} - 4}{\sqrt[3]{9-x} - 2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 08

**English**

For $x > 0$, let $Q(x) = \sqrt{\dfrac{x^2 + (x+8)^2}{2}}$ and $H(x) = \dfrac{2x(x+8)}{2x+8}$ denote the root mean square and the harmonic mean, respectively, of the numbers $x$ and $x+8$. Then the value of $\lim\limits_{x\to\infty} x\big(Q(x) - H(x)\big)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

$x > 0$ के लिए माना कि $Q(x) = \sqrt{\dfrac{x^2 + (x+8)^2}{2}}$ तथा $H(x) = \dfrac{2x(x+8)}{2x+8}$ क्रमशः संख्याओं $x$ तथा $x+8$ के वर्ग-माध्य-मूल तथा हरात्मक माध्य हैं। तब $\lim\limits_{x\to\infty} x\big(Q(x) - H(x)\big)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 09

**English**

Let $L = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{2\log_e(1+x)}{e^{2x}-1}\right)^{1/x}$. Then the value of $\log_e L$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $L = \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{2\log_e(1+x)}{e^{2x}-1}\right)^{1/x}$ है। तब $\log_e L$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 10

**English**

For $n \in \mathbb{N}$, let $a_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} e^{k^3/n^4}$. If $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n)^n = e^{\lambda}$, then the value of $\lambda$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

$n \in \mathbb{N}$ के लिए माना कि $a_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{k=1}^{n} e^{k^3/n^4}$ है। यदि $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n)^n = e^{\lambda}$ है, तो $\lambda$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 11

**English**

For a real number $t$, let $\{t\} = t - [t]$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to $t$. Then the value of $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1 - \left\{\sqrt{n^2+40n}\right\}\right)$, where $n$ takes natural number values, is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

वास्तविक संख्या $t$ के लिए माना कि $\{t\} = t - [t]$ है, जहाँ $[t]$, $t$ से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। तब $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(1 - \left\{\sqrt{n^2+40n}\right\}\right)$ का मान, जहाँ $n$ प्राकृत संख्या मान लेता है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 12

**English**

Let $a$ and $b$ be real numbers and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = [x](x-a) + [2x](x-b)$, where $[t]$ denotes the greatest integer less than or equal to $t$. If $f$ is continuous at every point of the interval $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right)$, then the value of $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $a$ तथा $b$ वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = [x](x-a) + [2x](x-b)$ द्वारा परिभाषित है, जहाँ $[t]$, $t$ से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को दर्शाता है। यदि $f$ अन्तराल $\left(\frac{5}{4}, \frac{9}{4}\right)$ के प्रत्येक बिन्दु पर सतत है, तो $\lim\limits_{x\to 3^-} f(x)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 13

**English**

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(t) = 4t^3 - 15t^2 + 12t$, and let $g : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \max\{f(t) : 0 \le t \le x\}$. Let $c$ be the point of $(0,\infty)$ at which $g$ is not differentiable. Then the value of $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{g(c+h) - g(c-h)}{h}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(t) = 4t^3 - 15t^2 + 12t$ द्वारा परिभाषित है तथा $g : [0,\infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \max\{f(t) : 0 \le t \le x\}$ द्वारा परिभाषित है। माना कि $c$, $(0,\infty)$ का वह बिन्दु है जिस पर $g$ अवकलनीय नहीं है। तब $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{g(c+h) - g(c-h)}{h}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 14

**English**

Let $f : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^n \log_e x + \sqrt{x} - 1}{x^n + 1}$. Then the value of $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(1+h)\, f(1-h)}{h^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $f : (0, \infty) \to \mathbb{R},\ f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x^n \log_e x + \sqrt{x} - 1}{x^n + 1}$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{f(1+h)\, f(1-h)}{h^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 15

**English**

Let $a$, $b$ and $c$ be real numbers with $c > 0$, and let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by

$$f(x) = \begin{cases} x^4 - 8x^2 + 4x, & |x| \geq c \\ ax + b, & |x| < c \end{cases}$$

If $f$ is differentiable at every point of $\mathbb{R}$, then the value of $f(3) - f(1)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $a$, $b$ तथा $c$ वास्तविक संख्याएँ हैं जहाँ $c > 0$ है, तथा $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ निम्न द्वारा परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} x^4 - 8x^2 + 4x, & |x| \geq c \\ ax + b, & |x| < c \end{cases}$$

यदि $f$, $\mathbb{R}$ के प्रत्येक बिन्दु पर अवकलनीय है, तो $f(3) - f(1)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 16

**English**

Let $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = \dfrac{x^{20} - 1}{x - 1}$. Then the value of $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(f(x)) - 20}{x}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{x^{20} - 1}{x - 1}$ द्वारा परिभाषित है। तब $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{f(f(x)) - 20}{x}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 17

**English**

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^2 - 2x$ and let $g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(y) = \dfrac{y^6 - 1}{|y + 1|}$. Then the value of $\lim\limits_{x \to 1} g\big(f(x)\big)$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$ द्वारा तथा $g : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R}$, $g(y) = \dfrac{y^6 - 1}{|y + 1|}$ द्वारा परिभाषित हैं। तब $\lim\limits_{x \to 1} g\big(f(x)\big)$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 18

**English**

The value of $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x \, \sin^{-1} x - x^2}{\tan x \, \tan^{-1} x - x^2}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

$\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x \, \sin^{-1} x - x^2}{\tan x \, \tan^{-1} x - x^2}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 19

**English**

Let $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be a function that is continuous at $x = 0$, with $f(0) = -1$ and $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{3x^2}{4}$ for all $x \in \mathbb{R}$. Let $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ be defined by $g(x) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + |f(x)|^n\right)^{1/n}$. Then the product of all real numbers at which $g$ is not differentiable is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ एक फलन है जो $x = 0$ पर सतत है, $f(0) = -1$ है तथा सभी $x \in \mathbb{R}$ के लिए $f(x) - f\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{3x^2}{4}$ है। माना कि $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = \lim_{n\to\infty} \left(1 + |f(x)|^n\right)^{1/n}$ द्वारा परिभाषित है। तब उन सभी वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, जिन पर $g$ अवकलनीय नहीं है, _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 20

**English**

Let $a$ and $b$ be real numbers such that $\lim_{x\to 0} \frac{(1 + ax)e^x - 1 - bx}{x^3}$ exists and is a finite real number. Then the value of $ab$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $a$ तथा $b$ ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\lim_{x\to 0} \frac{(1 + ax)e^x - 1 - bx}{x^3}$ का अस्तित्व है तथा यह एक परिमित वास्तविक संख्या है। तब $ab$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 21

**English**

Let $a$ and $b$ be positive real numbers such that $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1 + ax} - \sqrt{1 + bx}}{x^2} = -18$. Then the value of $ab$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

माना कि $a$ तथा $b$ ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं कि $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1 + ax} - \sqrt{1 + bx}}{x^2} = -18$ है। तब $ab$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 22

**English**

For each integer $n \geq 2$, let $x_n$ be the unique positive real number satisfying $x_n + x_n^2 + x_n^3 + \cdots + x_n^n = \frac{3}{2}$. Then the value of $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

प्रत्येक पूर्णांक $n \geq 2$ के लिए माना कि $x_n$ वह अद्वितीय धनात्मक वास्तविक संख्या है जो $x_n + x_n^2 + x_n^3 + \cdots + x_n^n = \frac{3}{2}$ को संतुष्ट करती है। तब $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।

## Question 23

**English**

The value of $\lim\limits_{n\to\infty} \left( \sum\limits_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{2n}\right)^{2n} \right)^{1/n}$ is _____.

The answer is a numerical value, correct up to the 2nd decimal digit.

**हिन्दी**

$\lim\limits_{n\to\infty} \left( \sum\limits_{k=1}^{n} \left(1 + \frac{k}{2n}\right)^{2n} \right)^{1/n}$ का मान _____ है।

उत्तर एक संख्यात्मक मान है (दशमलव के दूसरे अंक तक सही)।